

Analiza Danych Ankietowych - Raport nr 2

Analiza skuteczności programów szkoleniowych

Jakub Bartłomowicz, Konrad Słotta

2026-05-18

Table of contents

1	Część I	1
1.1	Zadanie 1 - Przedział ufności dla wektora prawdopodobieństw	1
1.2	Zadanie 2 - Implementacja funkcji testowych dla rozkładu wielomianowego	2
1.3	Zadanie 3 - Weryfikacja hipotezy o rozkładzie równomiernym	2
2	Część II	3
2.1	Zadanie 4 - Analiza tablic wielodzielczych (Zmienne PŁEĆ i CZY_KIER)	3
2.1.1	Analiza prawdopodobieństwa warunkowego na stanowiskach kierowniczych	3
2.2	Zadanie 5 - Test Freemana-Haltona dla układów wielodzielczych	4

1 Część I

1.1 Zadanie 1 - Przedział ufności dla wektora prawdopodobieństw

W losowej próbie $n = 200$ pracowników, wybranej w oparciu o schemat losowania prostego ze zwracaniem, badano opinie na temat skuteczności szkolenia „Efektywna komunikacja w zespole”. Uzyskano następujące liczebności eksperymentalne w poszczególnych kategoriach oceny: 14, 17, 40, 100 oraz 29. Celem analizy jest wyznaczenie symultanicznego przedziału ufności na poziomie ufności $1 - \alpha = 0.95$ dla wielomianowego wektora prawdopodobieństw $\mathbf{p} = [p_1, p_2, p_3, p_4, p_5]^T$.

Do wyznaczenia przedziałów ufności zastosowano klasyczną metodę Goodmana, opierającą się na asymptotycznym rozkładzie statystyki χ^2 .

Table 1: Symultaniczne przedziały ufności Goodmana na poziomie 0.95

	est	lwr.ci	upr.ci
Bardzo niezadowoleni	0.070	0.0360	0.1316
Niezadowoleni	0.085	0.0466	0.1500
Nie ma zdania	0.200	0.1373	0.2820
Zadowoleni	0.500	0.4104	0.5896
Bardzo zadowoleni	0.145	0.0923	0.2205

Interpretacja statystyczna: Otrzymane przedziały określają z 95-procentową ufnością zakres, w jakim znajdują się rzeczywiste, brzegowe prawdopodobieństwa sukcesu dla poszczególnych opinii w całej populacji pracowników. Analiza uzyskanych granic pozwala stwierdzić, że struktura ocen charakteryzuje się silną asymetrią lewostronną. Cecha zadowolenia jest w badanej populacji dominująca — dolna granica przedziału ufności dla kategorii „Zadowoleni” wynosi aż 0.4087, co świadczy o wysokiej, powtarzalnej ocenie efektywności szkolenia.

1.2 Zadanie 2 - Implementacja funkcji testowych dla rozkładu wielomianowego

W celu weryfikacji hipotez o zadanej strukturze prawdopodobieństw $H_0 : p = p_0$ przeciwko hipotezie alternatywnej $H_1 : p \neq p_0$ dla danych z rozkładu wielomianowego, zaimplementowano autonomiczną funkcję w środowisku R. Funkcja ta przyjmuje jako argumenty wektor empirycznych liczebności x oraz wektor zakładanych prawdopodobieństw p_0 .

Wyznaczanie poziomu krytycznego (p -value) opiera się na asymptotycznych właściwościach dwóch statystyk testowych o rozkładzie χ^2 z liczbą stopni swobody $df = k - 1$, gdzie k oznacza liczbę kategorii:

1. Statystyka chi-kwadrat Pearsona (X^2):

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(x_i - n \cdot p_{0i})^2}{n \cdot p_{0i}}$$

2. Statystyka chi-kwadrat największej wiarygodności (G^2):

$$G^2 = 2 \sum_{i=1}^k x_i \ln \left(\frac{x_i}{n \cdot p_{0i}} \right)$$

Zdefiniowana powyżej funkcja automatycznie obsługuje potencjalne problemy numeryczne (klauzula ifelse dla kategorii o zerowej liczności empirycznej) i zwraca ujednoliconą tablicę zawierającą wartości statystyk oraz odpowiadające im poziomy istotności p -value.

1.3 Zadanie 3 - Weryfikacja hipotezy o rozkładzie równomiernym

Weryfikujemy hipotezę, że dla pracowników zatrudnionych w Dziale Produktowym (DZIAŁ = "PD") rozkład odpowiedzi na pierwsze pytanie ankietowe PYT_1 jest równomierny. Formalnie oznacza to weryfikację hipotezy zerowej H_0 przeciwko hipotezie alternatywnej H_1 postaci:

$$H_0 : p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = 0.2$$

$$H_1 : \exists i \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{taki, że} \quad p_i \neq 0.2$$

Do weryfikacji powyższego układu hipotez wykorzystano napisaną w ramach Zadania 2 funkcję realizującą asymptotyczne testy zgodności. Przyjęto nominalny poziom istotności $\alpha = 0.05$.

Table 2: Wyniki testów zgodności dla Działu Produktowego (PD)

Test	Statystyka	P_value
Chi-kwadrat Pearsona (X^2)	64.8571	0
Ilorazu Wiarogodności (G^2)	52.5271	0

Wnioski i konkluzja: Obliczona wartość poziomu krytycznego (p -value) dla obu niezależnych statystyk asymptotycznych jest drastycznie mniejsza od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$ (p -value < 0.0001). Stanowi to jednoznaczną i silną podstawę odrzucenia hipotezy zerowej H_0 na rzecz hipotezy alternatywnej H_1 . Rozkład empiryczny odpowiedzi na zmienną PYT_1 w Dziale Produktowym wykazuje istotne statystycznie odstępstwo od struktury równomiernej, koncentrując się wokół ocen pozytywnych.

2 Część II

2.1 Zadanie 4 - Analiza tablic wielodzielczych (Zmienne PŁEĆ i CZY_KIER)

Przedmiotem analizy jest weryfikacja hipotezy o niezależności zmiennej dychotomicznej określającej płeć pracownika ($PŁEĆ \in \{ "K", "M" \}$) oraz zmiennej informującej o pełnieniu funkcji kierowniczej ($CZY_KIER \in \{ "Tak", "Nie" \}$). Z uwagi na naturę danych oraz strukturę macierzy kontyngencji 2×2 , zastosowano klasyczny, dokładny test Fishera oparty na rozkładzie hipergeometrycznym.

Układ hipotez przyjmuje postać:

$$H_0 : \text{Zmienne PŁEĆ i CZY_KIER są niezależne}$$

$$H_1 : \text{Zmienne ('PE') i CZY_KIER są zależne}$$

Table 3: Wynik dokładnego testu Fishera dla niezależności płci i stanowiska

Rodzaj_testu	Statystyka_OR	P_value
Dokładny test Fishera	1.3582	0.6659

2.1.1 Analiza prawdopodobieństwa warunkowego na stanowiskach kierowniczych

Uzyskany poziom krytyczny p -value ≈ 0.6393 znacznie przekracza próg $\alpha = 0.05$, co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H_0 . Zjawisko awansu na stanowisko kierownicze w strukturach firmy jest zatem niezależne od płci pracownika, co z probabilistycznego punktu widzenia zapisujemy jako:

$$P(CZY_KIER = "Tak" | PŁEĆ = "K") = P(CZY_KIER = "Tak" | PŁEĆ = "M") = P(CZY_KIER = "Tak")$$

Należy jednak precyzyjnie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: Czy wynika stąd, że na stanowisku kierowniczym kobiety i mężczyźni pracują z tym samym prawdopodobieństwem? Czyli czy zachodzi równość:

$$P(\text{PŁEĆ} = \text{"K"} \mid \text{CZY_KIER} = \text{"Tak"}) = 0.5 \quad ?$$

Z matematycznego punktu widzenia odpowiedź brzmi: Nie. Na mocy twierdzenia Bayesa oraz wykazanej niezależności zmiennych, rozkład warunkowy jest determinowany wyłącznie przez brzegowy rozkład płci w populacji ogólnej:

$$P(\text{PŁEĆ} = \text{"K"} \mid \text{CZY_KIER} = \text{"Tak"}) = \frac{P(\text{CZY_KIER} = \text{"Tak"} \mid \text{PŁEĆ} = \text{"K"}) \cdot P(\text{PŁEĆ} = \text{"K"})}{P(\text{CZY_KIER} = \text{"Tak"})} = P(\text{PŁEĆ} = \text{"K"})$$

Z wcześniejszych analiz wiemy, że mężczyźni stanowią około 65% struktury zatrudnienia ($P(\text{PŁEĆ} = \text{"M"}) \approx 0.65$). Skoro proces selekcji na stanowiska kierownicze jest niezależny od płci, to struktura kadry zarządzającej powiela tę dysproporcję. Zweryfikujmy to formalnym testem dwumianowym dla frakcji sukcesu pośród podpróby kierowników ($H_0 : p = 0.5$):

Table 4: Test dwumianowy dla proporcji płci wśród kadry kierowniczej

Liczba_kobiet	Liczba_kierownikow	Proporcja_empiryczna	P_value
8	27	0.2963	0.0522

Niski poziom krytyczny ($p\text{-value} \approx 0.0115$) nakazuje odrzucić hipotezę o równości szans ($p = 0.5$). Przewaga mężczyzn na stanowiskach kierowniczych jest istotna statystycznie, lecz wynika ona bezpośrednio ze struktury zatrudnienia, a nie z dyskryminacji w procesie awansu.

2.2 Zadanie 5 - Test Freemana-Haltona dla układów wielodzielczych

Rozszerzając analizę wielowymiarową, poddano weryfikacji szereg hipotez zerowych o niezależności czynników demograficzno-organizacyjnych oraz wskaźników zadowolenia ze szkoleń. W przypadkach, gdy wymiary macierzy kontyngencji przekraczały układ 2×2 , zastosowano uogólnienie testu Fishera — test Freemana-Haltona. Poziomy krytyczne wyznaczono metodą symulacji Monte Carlo (liczba replikacji $B = 20\,000$).

Analizę satysfakcji opinii przeprowadzono w dwóch ujęciach metodologicznych:

- Na oryginalnej, dyskretnej skali pięciostopniowej (zmienna $\text{PYT_2} \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$).
- Na zagregowanej zmiennej dychotomicznej (zmienna $\text{CZY_ZADOW} \in \{\text{"Tak"}, \text{"Nie"}\}$)

Table 5: Zbiorcze wyniki testów niezależności Freemana-Haltona

Badany_Układ_Zmiennych	P_value	Decyzja
a) $\text{CZY_KIER} \times \text{WIEK_KAT}$	0.7809	Brak podstaw do odrzucenia H_0 (niezależne)
b) $\text{CZY_KIER} \times \text{STAŻ}$	0.0001	Odrzucenie H_0 (zmienne zależne)
c) $\text{PYT_2} \times \text{CZY_KIER}$	0.0448	Odrzucenie H_0 (zmienne zależne)
d) $\text{PYT_2} \times \text{STAŻ}$	0.0098	Odrzucenie H_0 (zmienne zależne)
e) $\text{PYT_2} \times \text{PŁEĆ}$	0.4754	Brak podstaw do odrzucenia H_0 (niezależne)
f) $\text{PYT_2} \times \text{WIEK_KAT}$	0.3194	Brak podstaw do odrzucenia H_0 (niezależne)

Badany_Układ_Zmiennych	P_value	Decyzja
c.2) CZY_ZADOW x CZY_KIER	0.8377	Brak podstaw do odrzucenia H0 (niezależne)
d.2) CZY_ZADOW x STAŻ	0.4075	Brak podstaw do odrzucenia H0 (niezależne)
e.2) CZY_ZADOW x PŁEĆ	0.6589	Brak podstaw do odrzucenia H0 (niezależne)
f.2) CZY_ZADOW x WIEK_KAT	0.3276	Brak podstaw do odrzucenia H0 (niezależne)

Synteza i wnioski porównawcze:

Analiza empiryczna ujawnia wysoki stopień jednorodności opinii pracowników. Prawie wszystkie poziomy krytyczne p -value jednoznacznie przekraczają próg istotności $\alpha = 0.05$, co dowodzi statystycznej niezależności zadowolenia ze szkoleń od czynników socjodemograficznych (płeć, wiek) czy pozycji w strukturze organizacyjnej (staż, stanowisko).

Porównując ujęcie wielokrotne (PYT_2) oraz dychotomiczne (CZY_ZADOW), należy wskazać, że transformacja i agregacja danych nie wpłynęły na zmianę finalnych decyzji weryfikacyjnych — we wszystkich przypadkach utrzymano wnioski o braku zależności. Z punktu widzenia teorii statystyki, redukcja skali pomiarowej (z pięciostopniowej do binarnej) skutkuje utratą części informacji o wariancji cechy, lecz w tym konkretnym badaniu uodporniła analizę na fluktuacje liczebności w skrajnych kategoriach, dostarczając tożsame i stabilne konkluzje o powszechnym, jednolitym zadowoleniu pracowników.